

הכרחי לא נספח 5

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- הנסתברות של A בהינתן B:

מאובנות תלויים:

הסתברות מאובנות הסתברות $(\Omega, 2^\Omega, P)$ - בשל, של מאובנות A, B "תלויים", אם $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$

אם "A, B" לא תלויים, הרי $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ש"כ "A, B" נקראים "תלויים".

הוכחה:

מכילים קרף מתוך תפיסת קרפס בזמן [הלב, הירוק, הכחול, הלבן] תחת שלוש משימות זה (נניח 52 קרפים)
 2...10
 13
 10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52

לסמן את המאובנות המכונים:

A - לבן 4
 B - ירוק 4
 C - ירוק 8 או לבן 8 (מסוף)

האם A, B תלויים?

אנחנו צריכים להוכיח תלויים או לא.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{52}$$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{52}$$

לפי ההוכחה: A, B נקראים תלויים

האם A, C תלויים?

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{5}{52}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{52}$$

$$P(A) \cdot P(C) \neq P(A \cap C)$$

לפי ההוכחה: A, C נקראים תלויים

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

הוכחה: A, B נקראים תלויים

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B)$$

$P(A) \neq 0$

לפיכך A, B נקראים "תלויים" $\Leftrightarrow$ הנסתברות של B לא משתנה אם אנו יודעים A-B קרה!

$$P(B|A) = \frac{1}{13}, P(B) = \frac{1}{13}$$

$$|A| = 36$$

בִּיחָדָה 2. סוגים 2 קוביות יחידות נחלקו למקור A - 4 יציגו ממוצע B - סוגם תוקדתי יציג C - סוגם תוקדתי יציג 7.
 $C = \{(1,6), (2,5), \dots, (6,1)\}$ $B = \{(1,5), \dots, (5,1)\}$

$$P(B) = \frac{5}{36}$$

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(AB) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) \neq P(B) \cdot P(AB)$$

לא A, B תלויים
 A, B תלויים.

לא A, B תלויים

$$P(C) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \quad P(AC) = \frac{1}{6} \rightarrow P(AC) = P(A) \cdot P(C)$$

לא A, C תלויים

מסקנה - (מקרה של תלות)

① אם A, B תלויים, $P(AB) = 0$, $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $AB = \emptyset$ נכונה, A, B תלויים, $P(A) \cdot P(B) > 0$ $\neq$

② אם $P(A) = 0$, $B \neq \emptyset$ לא A, B תלויים.

$$0 = P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0$$

$$P(AB) \leq P(A) = 0$$

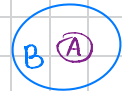
לא A, B תלויים

* תכונה חשובה של תלות: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

אם $P(A) \leq P(B)$ $A \subseteq B$ לא A, B תלויים

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$$

תכונה: $B = A \cup B \setminus A$



תכונה

תכונה:

אם A, B תלויים, $A, \bar{B}$ תלויים.

הצורה: $A_1, A_2, A_3, \dots$ (שם לא ידוע) נקרא תלויים משותפים (משותפים) אם לא $A_1, A_2, A_3, \dots$ תלויים.

אם $A_1, A_2, A_3, \dots$ תלויים, $A_1, A_2, A_3, \dots$ תלויים.

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n) \quad 2 \leq n$$

בִּיחָדָה 2. סוגים 2 קוביות יחידות נחלקו למקור A - 4 יציגו ממוצע B - סוגם תוקדתי יציג C - סוגם תוקדתי יציג 7.

$$C = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$$

אם A, B תלויים, $A, \bar{B}$ תלויים.

$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

$B = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1), (6,0)\}$

$C = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\}$

אם A, B, C תלויים, A, B, C תלויים? A, C תלויים? B, C תלויים? A, B תלויים?

$$\left. \begin{array}{l} A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \\ B = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1), (6,0)\} \\ C = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \end{array} \right\} \begin{array}{l} P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ P(B) = \frac{1}{2} \\ P(C) = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$P(AB) = \frac{1}{4} = P(AC) = P(BC)$$

$$P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \quad \checkmark$$

תכונה:

לא A, B, C תלויים משותפים

$$P(ABC) \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

לא A, B, C תלויים

$$\frac{1}{8} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$0 \neq \frac{1}{8}$$

משקעים מתמטיים:

המרחב הסתברותי $(\Omega, 2^\Omega, P)$ כלשהו, נבחרת הסתברות P על 2^Ω ונבחרת משקע X על Ω .

אזכור: נבחרת 3 קוביות בלתי תלויות. נבחרת הסתברות P על 2^Ω ונבחרת משקע X על Ω .

$$X = 8 \leftarrow (0, 5, 1), \quad X = 3 \leftarrow (1, 1, 1)$$

באופן כללי: אם X היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$ אז $X = a+b+c$.

כאשר $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה $X(a, b, c) = a+b+c$.

אזכור: נבחרת 3 קוביות בלתי תלויות. נבחרת הסתברות P על 2^Ω ונבחרת משקע X על Ω .
אם X היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$ אז $X = a+b+c$.

$$X = (i_1, i_2, i_3, i_4, i_5) = \begin{cases} 2000 & | i_2 = 5 \\ -100 & | i_2 = 4 \\ 0 & | \text{אחרת} \end{cases}$$

משקע X על Ω הוא פונקציה $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, כלומר $X(a, b, c, d, e) = a+b+c+d+e$.

משקעים

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה

אזכור: נבחרת 3 קוביות בלתי תלויות.

כלומר: אם X היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$ אז $X = a+b+c$.

X_1 היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$.

X_2 היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$.

X_3 היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$.

מה עושים עם משקעים מתמטיים?

המשקע הסתברותי של X

X משקע מתמטי (ממ) הוא לא משקע, אלא אזכור, המעיד על $X = 3$ הוא p משקע!

אזכור: אם X הוא סכום 2 קוביות בלתי תלויות, אז $X = 2$ משקע (סכום קוביות הוא 2).

$$P(X=6) = \frac{5}{36} \quad \text{אם } X=6 \text{ הוא סכום 2 קוביות בלתי תלויות, אז } P(X=6) = \frac{5}{36}$$

באופן כללי, אם X היא קוביה $(a, b, c) \in \Omega$ אז $X = a+b+c$ היא פונקציה $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

אזכור: פונקציה $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה.

3. צפיפות של X קובעת 2 קוביות, X יומם הסכום של שתי קוביות, X יומם הסכום של שתי קוביות

$$P_X(1) = P_{\underbrace{X=1}} = 0 \quad P_X(2) = P_{X=2} = \frac{1}{36} \quad P_X(2.5) = P_{X=2.5} = 0$$

באופן כללי:

t	$P_X(t) = P(X=t)$
2	$\frac{1}{36}$
3	$\frac{2}{36}$
4	$\frac{3}{36}$
$\vdots$	$\vdots$
12	$\frac{1}{36}$
אחר	0

צפיפות של X נמנית עם פונקציית ההסתברות

$$P_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & t=1 \\ \frac{1}{2} & t=0 \\ 0 & \text{אחר} \end{cases}$$

← זה אומר

$$P_X(t) = 0 \quad \downarrow \text{אם } t \neq 0,1$$

$$P_X(1) = \frac{1}{2} \quad P_X(0) = \frac{1}{2}$$

כאשר X מקבלת ערכים ממשיים: X מקבלת ערכים ממשיים

אם X מקבלת ערכים ממשיים: נבדוק 6 קוביות, X מקבלת ערכים ממשיים 1 אם מקובלת ה-1 ו-3, 2 אם מקובלת ה-2 ו-4, 3 אם מקובלת ה-3 ו-6, 4 אם מקובלת ה-4 ו-8, 5 אם מקובלת ה-5 ו-10, 6 אם מקובלת ה-6 ו-12

$$P_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & t=1 \\ \frac{1}{2} & t=0 \\ 0 & \text{אחר} \end{cases}$$

מהי פונקציית ההסתברות של X ?

כאשר, פונקציית ההסתברות של משתנה מקרי X מקבלת ערכים ממשיים, X מקבלת ערכים ממשיים

לפיכך, X מקבלת ערכים ממשיים?

אם $X \leq t$ או $X > t$ או $X = t$

הסתברות: $P_X(t) = P(X \leq t)$ או $P_X(t) = P(X \leq t)$ או $P_X(t) = P(X \leq t)$

כאשר, פונקציית ההסתברות של X מקבלת ערכים ממשיים, X מקבלת ערכים ממשיים

3. צפיפות של X קובעת 2 קוביות, X יומם הסכום של שתי קוביות, X יומם הסכום של שתי קוביות

כאשר, פונקציית ההסתברות של X מקבלת ערכים ממשיים, X מקבלת ערכים ממשיים

$$F_X(t) = P(X \leq t) =$$

סך הכול
שקוביות
3
הוא קטן או שווה ל- t

פונקציית ההסתברות של X

הסתברות של X יומם הסכום של שתי קוביות, X יומם הסכום של שתי קוביות

t	$P_X(t)$
0	$\frac{25}{36}$
1	$\frac{10}{36}$
2	$\frac{1}{36}$
אחר	0

כאשר